

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Project Vokter – Una nueva propuesta de E-commerce

John Alejandro Celis — Código: 1030536475

Bogotá, Colombia

27 de septiembre de 2026

Versión 1.4

1. Resumen ejecutivo / Abstract

Este documento presenta el diseño y la especificación de requisitos del Project Vokter, una propuesta tecnología alternativa a la original brindada. A partir de un análisis de la plataforma Vokter,app una reconstrucción en control creativo, en su enfoque, diseño arquitectónico, experiencia de usuario y nuevas funcionalidades. La propuesta resuelve la necesidad de una solución de comercio electrónico con separación de capas y responsabilidades MVC, clasificación de productos por categorías, gestión de usuarios y procesos de compra.

El sistema permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma segura con contraseñas almacenadas mediante hash; explorar un catálogo organizado por categorías (Tecnología, productos de Hogar, Ropa y calzado). El sistema permite buscar productos por texto libre con sinónimos, sin ayuda de un motor o programación orientada a IA; permite agregar artículos al carrito con variantes de color, talla o edición. Los pedidos quedan confirmados gracias a la generación de factura electrónica descargable en formato PDF. Incluye además un panel de productos más vendidos, novedades, e historial de compras restringiendo a cada usuario autenticado.

Como resultado, se documentaron 24 requisitos funcionales y 4 requisitos no funcionales, verificables y trazables según ISO/IEC/IEEE 29148, junto con los diagramas de arquitectura, modelo entidad-relación, clases, secuencia y casos de uso que respaldan el diseño. El proyecto se entrega como prueba técnica, sirviendo como criterio de evaluación de las competencias de análisis, diseño y desarrollo del autor

2. Propósito, alcance y audiencia

Equivalente al capítulo 1 de un SRS según IEEE 830 / ISO 29148. Delimita claramente qué cubre el documento y qué no.

2.1 Propósito

Este documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Las métricas establecidas los objetivos por cumplir y las limitaciones que tiene el Proyecto Vokter. Sirviendo como guía para el ingeniero Fernando y su equipo de desarrollo y como criterio de aceptación de prueba técnica.

2.2 Alcance del producto

El sistema es una propuesta de solución tecnológica, basada en el análisis de la plataforma VOKTER, brindada por el Ingeniero Fernando, el desarrollo se planteo desde el libertinaje en la totalidad del control creativo, esto involucrando enfoque, diseño, funcionalidades tecnológicas. A continuación, una lista de funcionalidades cubiertas en la presente versión del sistema.

Incluye:

1. Catálogo de productos con categorías (Tecnología, Ropa & Calzado, Hogar), variantes por color/talla y control de stock.
2. Registro e inicio de sesión de usuarios, con contraseñas cifradas (password_hash/password_verify, nunca en texto plano).
3. Carrito de compras funcional: agregar productos, ver resumen con cantidad/total, y flujo de "Comprar ahora" que lleva directo al carrito sin pasos intermedios.
4. Historial de compras ("Mis compras") por usuario, con separación estricta entre cuentas — nadie puede ver ni descargar pedidos ajenos, ni manipulando la URL.
5. Generación de factura en PDF descargable por cada compra (vía FPDF), con datos del cliente, productos y totales.
6. Gestión de perfil: editar nombre/apellido/correo/teléfono, y cambiar contraseña con verificación de la actual antes de aceptar la nueva.
7. Cierre de sesión real (destruye la sesión del servidor, no solo visual).
8. Buscador funcional con backend real (LIKE sobre nombre/descripción), no decorativo.
9. Búsqueda tolerante a sinónimos — "zapatos" encuentra tenis y botas, aunque esas palabras no coincidan literalmente con el nombre del producto.
10. Enlaces rápidos de categorías dentro del buscador (audífonos, consolas, sábanas, etc.), verificados contra productos reales.

11. Sección "Lo más vendido", calculada dinámicamente a partir de compras **confirmadas** (excluye canceladas), mostrando los productos con más unidades vendidas — con las mismas cajas de producto que el resto del sitio.
12. Sección "Novedades" con los productos más recientes.
13. Header dinámico según sesión: muestra el nombre real del usuario logueado, "Usuario" genérico si no hay sesión, y ajusta qué opciones del menú aparecen (Mis compras, Cerrar sesión, Iniciar sesión) según corresponda.
14. Ícono del carrito con contador visual de productos agregados.
15. Footer siempre anclado al final de la pantalla, sin importar si el contenido de la página es corto (login) o largo (catálogo).
16. Hero principal animado: 3 encabezados con imágenes y textos distintos, rotación automática cada 6 segundos, navegación manual (flechas + puntos), con imágenes recortadas automáticamente para llenar el espacio sin deformarse.
17. Mensajes de confirmación/errores claros en formularios (login, perfil, agregar al carrito).
18. Arquitectura MVC ordenada (Models/Controllers/Views), con PDO y consultas preparadas en toda la aplicación (protección contra inyección SQL).
19. Proyecto versionado en Git y publicado en un repositorio público de GitHub, con historial de commits.
20. Base de datos exportada (.sql) e incluida en el repositorio, para que cualquiera pueda levantar el proyecto desde cero.
21. Documentación técnica completa en Word, cubriendo arquitectura, tecnologías, instalación y correspondencia con los criterios de evaluación de la prueba técnica.

No incluye:

1. Autenticación con Google.
2. Pasarela de pagos oficial.
3. Confirmación de pagos vía correo Electrónico.
4. Sistema de reseñas con notas dinámicas.
5. Funcionalidad de listado de menú "Lo mejor calificado". Al no contar con el sistema de reseñas.
6. El sistema no cuenta con Imágenes en formato SVG y algunas imágenes perdieron calidad.
7. No cuenta con ningún tipo de Hosting ni servicio de nube pago.
8. Separación clara de colores y diseños en todos los productos,
9. Panel de administrador. (Imposibilidad de un CRUD para productos y control intuitivo de inventario) desde la perspectiva del vendedor.
10. Autenticación de Roles.

11. Motor de búsqueda sofisticado ni programación orientada a funciones de IA.
12. Apartado de términos y condiciones.
13. Apartado de contactos al servicio al cliente.
14. Formulario de devoluciones.
15. Formulario de envíos.
16. Apartado de preguntas Frecuentes.
17. Funcionalidad real de boletín informativo funcional por e-mail.

2.3 Audiencia

El documento está dirigido a el Ingeniero Fernando, docente, empleador y cliente final de este ejercicio.

2.4 Objetivos

Objetivos Generales:

Crear y documentar una propuesta tecnológica alternativa para Vokter, resaltando sus mejoras y limitaciones frente a la propuesta original.

Objetivos Específicos:

- Análisis de ingeniería inversa para Vokter e identificar funcionalidades básicas y planteamiento de posibles mejoras en la experiencia de usuario.
- Análisis de un diseño arquitectónico basado en tecnologías conocidas y capaces de brindar una solución.
- Reconocimiento de mejoras conseguidas y áreas de oportunidad de mejora para próximas entregas y retroalimentación.

3. Descripción general del sistema

La visión panorámica general del sistema planteado de Vokter.app Es una solución tecnológica con separación explícita en el catálogo de productos, apartados claramente separados, sección de listas para productos favoritos, búsqueda de artículos con una caja de texto desplegable con un botón, consulta a carrito, Visualización de los productos con nombre, fotografías y precio regional colombiano “COP”. Formularios de registro y login. Sin verificación, ni guardado temporal, cuenta con formulario de compra con credenciales para el cliente como, nombre, apellido, número de tarjeta de crédito y residencia, no hay manera de realizar una compra (Simulada). No hay reporte de ventas o facturación, navegación de productos con animaciones llamativas, Posiblemente logradas con JavaScript. Padece de indecisión con menús en textos de español latino, pero también inglés.

Plataforma base (VOKTER original): Es una solución de comercio electrónico con separación explícita en el catálogo de productos, sección de productos favoritos, búsqueda desplegable, visualización de productos con nombre, fotografía y precio en COP, formularios de registro y login sin verificación, y navegación con animaciones en JavaScript. En su estado actual, el formulario de compra no permite confirmar la transacción ni genera reportes de ventas o facturación.

Mejoras propuestas (Proyecto Vokter): A partir de este análisis, la propuesta incorpora confirmación real del proceso de compra, generación de factura descargable en PDF con los datos del cliente y los productos adquiridos, reportes de ventas, listado de productos más vendidos, clasificación por categorías y conexión a redes sociales (TikTok e Instagram).

3.1 Perspectiva del producto

Project Vokter. Es un sistema basado en Vokter. App que busca ofrecer una alternativa con mejoras en la experiencia de usuario, se aloja en una base de datos local MySQL y depende de un sistema de servidor local tipo Apache como XAMPP en su versión v3.3.0.

3.2 Funciones principales del producto

Gestión de productos, de usuarios, reporte de ventas, listado de productos más vendidos, lista de productos nuevos, lista de productos desde el más económico hasta el más costoso, Login y OUTLIN para usuarios, reporte de ventas y facturación en formato .pdf, clasificación de productos por categorías, conexión a links de redes sociales (TikTok e Instagram) para Vokter.

3.3 Características de los usuarios

Ingeniero Fernando: Con conocimientos en desarrollo web, evaluara funcionalidades y prácticas en programación frontend a disposición en el proyecto.

Como usuario: podrá ingresar credenciales (sin autenticación oficial), el usuario podrá registrarse, iniciar sesión, y acceder a funciones como la compra de productos (simuladas), ver reporte de ventas descargables en formato .pdf. y visualizar los productos más vendidos.

3.4 Restricciones generales.

Dentro de los límites del sistema, carece de una mejor arquitectura para la base de datos en caso de escalar y lanzarse al público, aun no cuenta con sistema de reseñas abierta a los usuarios, No cuenta con autenticación oficial como la de Google, no cuenta con pasarelas de pago, y en el formulario solo esta como decoración del ejercicio. El sistema funciona en Windows 10 o superior, con conexión a internet y servicio de servidores XAMPP y apache. No hay información explícita sobre el inventario de los productos, así que se trabajara el ejercicio con una cantidad delimitada a mano.

3.5 Supuestos y dependencias

Se asume que el usuario cuenta con un equipo de computación con Windows 10, conexión a internet, navegadores web como Google Chrome o Microsoft Edge, servicio controlador Panel XAMMP v3.3.0 activo. XAMMP por defecto tiene su puerto 3306 así que para que funcione con el proyecto, se debe configurar al puerto 3307.

4. Requisitos del sistema

El núcleo del documento establece que cada requisito debe ser único, verificable, atómico, y sin ambigüedades.

4.1 Requisitos funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario que capture cédula, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y teléfono.	Alta

RF-02	El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado en el registro no esté previamente asociado a otra cuenta.	Alta
RF-03	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de forma cifrada, utilizando un algoritmo de hash seguro, sin exponer en ningún momento la contraseña en texto plano.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, validando las credenciales contra el registro almacenado.	Alta
RF-05	El sistema debe permitir el cierre de sesión, invalidando completamente la sesión activa del usuario en el servidor.	Alta
RF-06	El sistema debe permitir a un usuario autenticado consultar y actualizar sus datos personales (nombre, apellido, correo, teléfono).	Alta
RF-07	El sistema debe permitir a un usuario autenticado cambiar su contraseña, exigiendo la verificación de la contraseña actual antes de autorizar el cambio.	Alta

RF-08	El sistema debe restringir el acceso a las secciones de perfil e historial de compras únicamente a usuarios con sesión activa, redirigiendo al inicio de sesión en caso contrario.	Alta
RF-09	El sistema debe presentar un catálogo de productos organizado por categorías (Tecnología, Ropa & Calzado, Hogar).	Alta
RF-10	El sistema debe permitir la visualización del detalle de un producto, incluyendo sus variantes disponibles (color, talla) y el stock correspondiente.	Alta
RF-11	El sistema debe presentar una sección de productos en promoción y una sección de novedades, basada en los productos ingresados más recientemente.	Media
RF-12	El sistema debe calcular y presentar un listado de "productos más vendidos", ordenado de mayor a menor según la cantidad total de unidades vendidas, considerando únicamente los pedidos en un estado distinto a "Cancelado".	Media
RF-13	El sistema debe permitir la búsqueda de productos mediante texto libre, mostrando los resultados que coincidan parcialmente con el nombre del producto.	Alta

RF-14	El sistema debe permitir la búsqueda por sinónimos o términos equivalentes, de manera que una palabra de uso común (por ejemplo, "zapatos") retorne productos relacionados, aunque el término no coincida literalmente con el nombre registrado del producto (por ejemplo, "tenis" o "botas").	Alta
RF-15	El sistema debe ofrecer accesos directos de búsqueda por categoría específica dentro del panel de búsqueda.	Media
RF-16	El sistema debe permitir a un usuario autenticado agregar productos al carrito de compras, especificando variante y cantidad.	Alta
RF-17	El sistema debe permitir dos flujos diferenciados desde la ficha de producto: agregar al carrito sin abandonar la página actual, o proceder de manera directa a la vista del carrito ("Comprar ahora").	Alta
RF-18	El sistema debe presentar un indicador visual en el ícono del carrito con la cantidad de productos agregados.	Media/Alta
RF-19	El sistema debe permitir a cada usuario consultar el historial de sus propias compras, garantizando que un usuario no pueda visualizar ni acceder a los pedidos de otra cuenta, incluyendo el acceso directo mediante manipulación de la URL.	Alta

RF-20	El sistema debe permitir la generación y descarga de la factura de una compra en formato PDF, incluyendo los datos del cliente, los productos adquiridos y los valores totales.	Baja
RF-21	El sistema debe adaptar el contenido del encabezado según el estado de la sesión, mostrando el nombre del usuario autenticado o una etiqueta genérica en caso de no haber sesión iniciada.	Alta
RF-22	El sistema debe presentar mensajes de confirmación o error claros ante las acciones del usuario (inicio de sesión, actualización de perfil, adición de productos al carrito).	Alta
RF-23	El sistema debe mantener el pie de página anclado a la parte inferior de la pantalla independientemente de la extensión del contenido de la página.	Alta
RF-24	El sistema debe presentar en la página principal un encabezado visual (hero) con rotación automática entre múltiples contenidos, permitiendo además la navegación manual mediante controles de avance, retroceso y selección directa.	Media/Baja

4.2 Requisitos No funcionales

ID	Descripción	Prioridad
----	-------------	-----------

RNF-01	El sistema debe implementarse siguiendo una arquitectura de separación de responsabilidades (Modelo–Vista–Controlador).	Alta
RNF-02	El sistema debe utilizar consultas parametrizadas (sentencias preparadas) en todas las interacciones con la base de datos, previniendo vulnerabilidades de inyección SQL.	Alta
RNF-03	El código fuente del sistema debe estar versionado y disponible en un repositorio Git público, incluyendo el respaldo de la estructura de la base de datos.	Media/Alta
RNF-04	El sistema debe contar con documentación técnica que describa su arquitectura, tecnologías empleadas, instrucciones de instalación y correspondencia con los criterios de evaluación establecidos.	Alta

5. Arquitectura y diseño del sistema

Muestra CÓMO está construido el sistema por dentro. Es la sección más visual: cada diagrama debe tener título numerado y un párrafo corto que lo explique — nunca un diagrama "suelto" sin contexto.

5.1 Arquitectura general

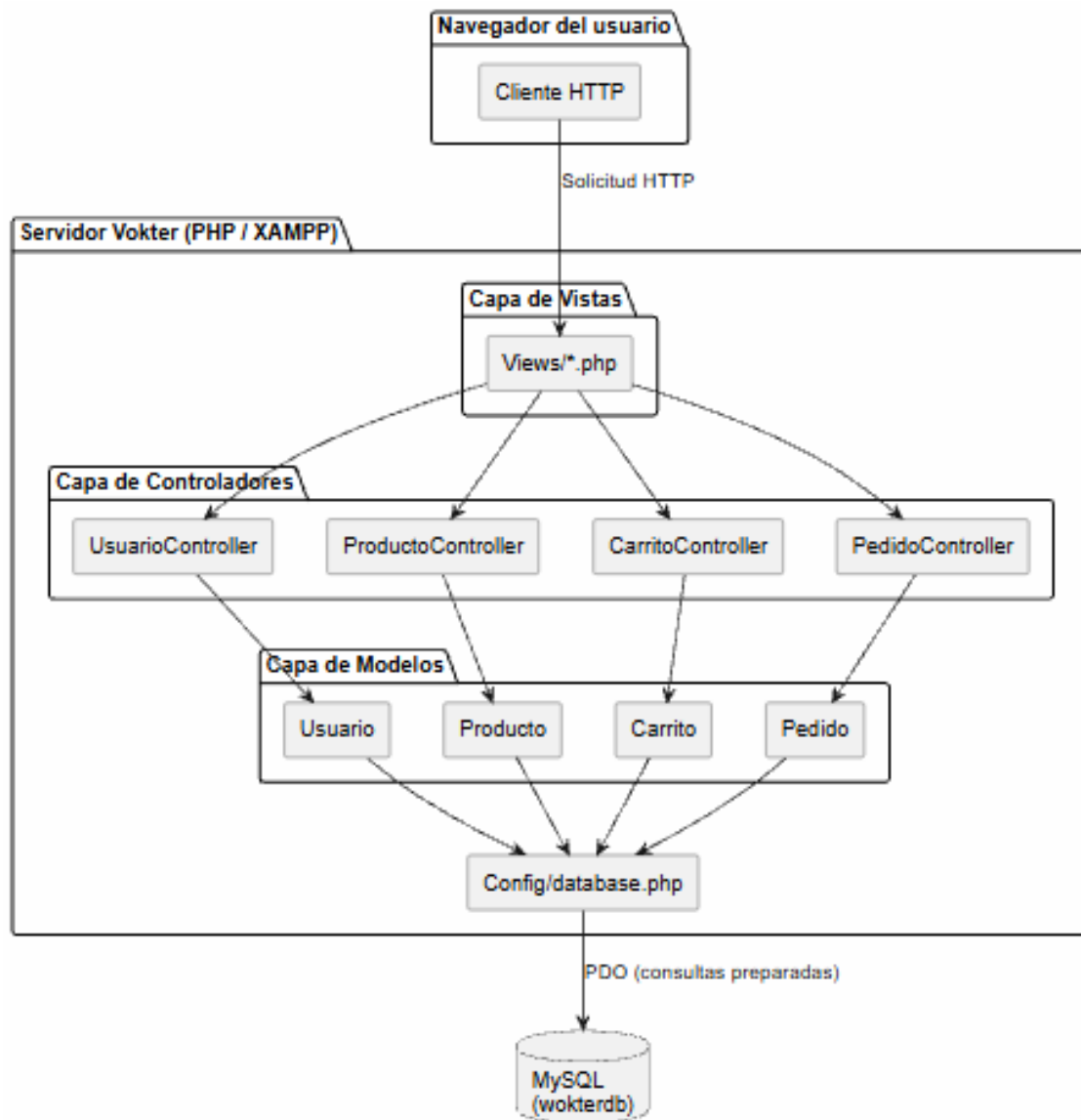


Figura 1. Modelo de capas MVC.

Figura 3. Modelo de Autenticación.

5.2 Modelo de datos

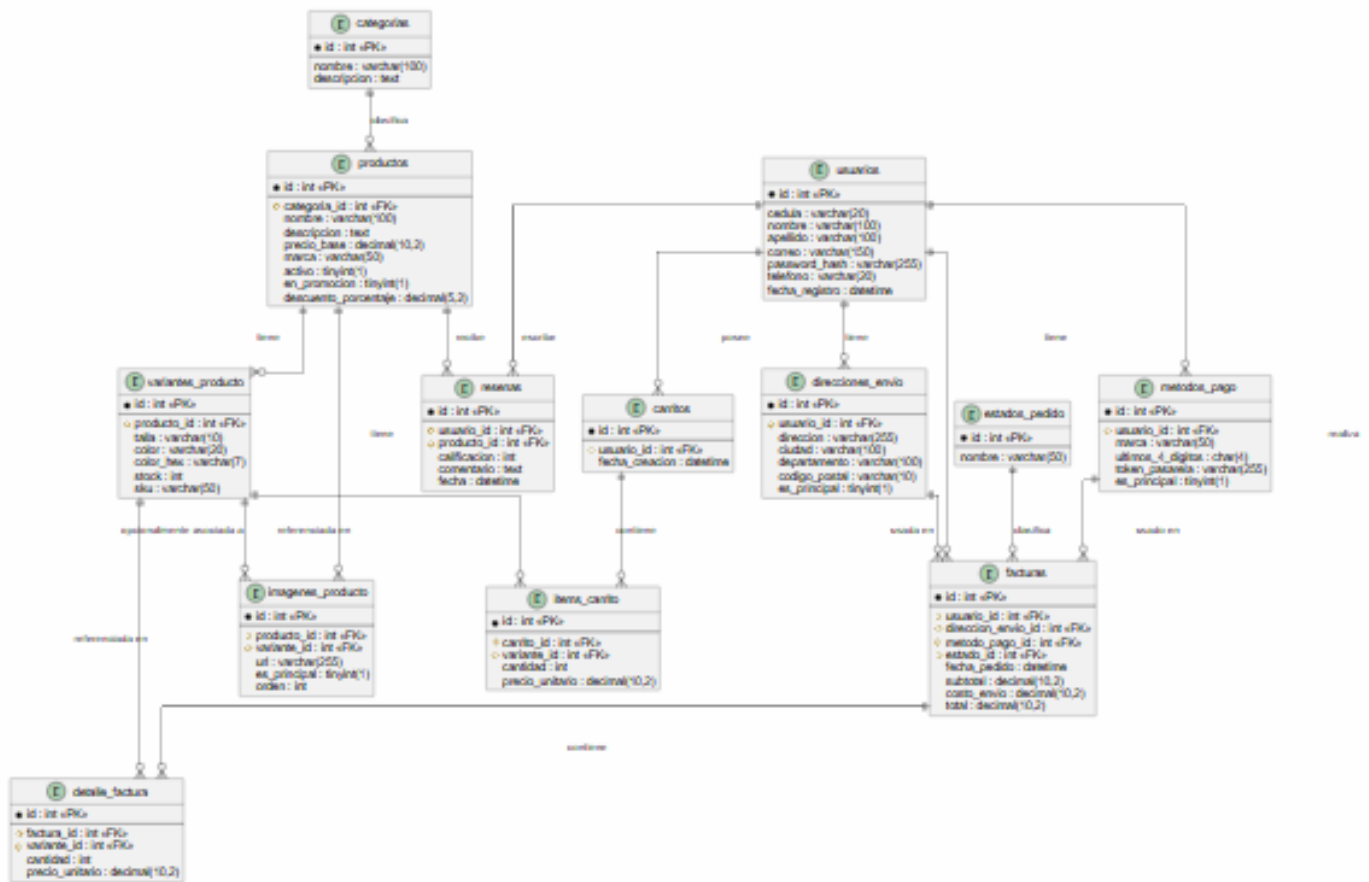


Figura 4. Modelo entidad-relación: carritos, categorías, detalle_factura, direcciones_envio, estados_pedido, facturas, imágenes_producto, ítems_carrito, métodos de pago, productos, reseñas, usuarios y variantes de productos.

5.3 Diagramas de comportamiento

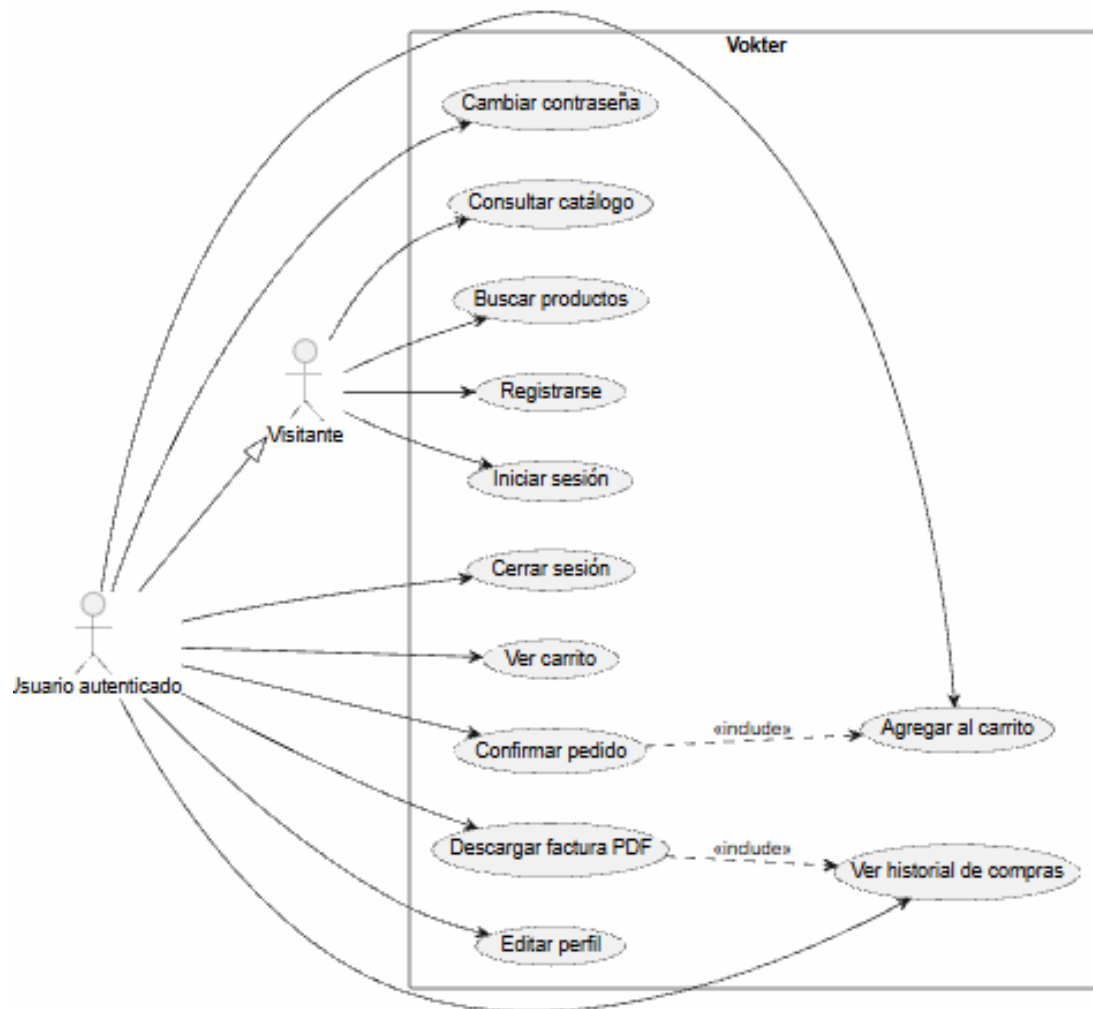


Figura 5. Modelo de Comportamiento y Casos de Usos.:

5.4 Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología.
Frontend	HTML, CSS y JavaScript
Backend	PHP
Basse de Datos	MySQL, Apache XAMPP.
Control de Versiones	Git/GitHub

6. Casos de uso / Historias de usuario

HU-01 — Registro de cuenta

Como visitante del sitio, *quiero* poder registrarme con mis datos personales, *para* crear una cuenta y acceder a las funciones exclusivas de usuarios autenticados.

- Criterios de aceptación: el formulario solicita cédula, nombre, apellido, correo, contraseña y teléfono; el sistema rechaza el registro si el correo ya está asociado a otra cuenta; la contraseña se almacena cifrada, nunca en texto plano.

HU-02 — Inicio de sesión

Como usuario registrado, *quiero* iniciar sesión con mi correo y contraseña, *para* acceder a mi cuenta y a mi información personal.

- Criterios de aceptación: el sistema valida las credenciales contra la base de datos; si son incorrectas, muestra un mensaje de error claro sin especificar cuál de los dos campos falló (por seguridad).

HU-03 — Cierre de sesión

Como usuario autenticado, *quiero* poder cerrar mi sesión, *para* proteger mi cuenta cuando uso un computador compartido.

- Criterios de aceptación: al cerrar sesión, la sesión del servidor se invalida por completo y el usuario es redirigido fuera de las secciones privadas.

HU-04 — Edición de datos personales

Como usuario autenticado, *quiero* consultar y actualizar mi nombre, apellido, correo y teléfono, *para* mantener mi información al día.

- Criterios de aceptación: el sistema impide guardar un correo que ya pertenezca a otra cuenta distinta a la mía.

HU-05 — Cambio de contraseña

Como usuario autenticado, *quiero* cambiar mi contraseña, *para* mantener mi cuenta segura.

- Criterios de aceptación: el sistema exige y verifica la contraseña actual antes de aceptar la nueva.

HU-06 — Acceso restringido a secciones privadas

Como administrador del sistema, *quiero* que solo los usuarios con sesión activa puedan acceder al perfil y al historial de compras, *para* proteger la información personal de cada cliente.

- Criterios de aceptación: cualquier intento de acceso sin sesión activa redirige automáticamente al inicio de sesión.

2. Catálogo de productos

HU-07 — Explorar catálogo por categoría

Como visitante o usuario, *quiero* ver los productos organizados por categoría (Tecnología, Ropa & Calzado, Hogar), *para* encontrar más fácilmente lo que busco.

HU-08 — Ver detalle de un producto

Como usuario, *quiero* ver el detalle completo de un producto, incluyendo sus variantes (color, talla) y disponibilidad de stock, *para* decidir con información suficiente antes de comprar.

HU-09 — Ver novedades y promociones

Como usuario, *quiero* ver una sección de productos nuevos y otra de productos en promoción, *para* descubrir ofertas y lanzamientos recientes sin tener que buscar manualmente.

HU-10 — Ver los productos más vendidos

Como usuario, *quiero* ver un listado de los productos más vendidos, *para* orientar mi decisión de compra según la popularidad real de cada producto.

- Criterios de aceptación: el orden se calcula únicamente con base en pedidos confirmados, excluyendo los cancelados.

3. Búsqueda de productos

HU-11 — Buscar productos por texto

Como usuario, *quiero* escribir una palabra en el buscador, *para* encontrar rápidamente productos relacionados sin navegar por todas las categorías.

HU-12 — Buscar con términos equivalentes

Como usuario, *quiero* que el buscador entienda sinónimos comunes (por ejemplo, "zapatos" en vez del nombre exacto del producto), *para* encontrar lo que busco aunque no use el término literal del catálogo.

HU-13 — Accesos directos de búsqueda por categoría

Como usuario, *quiero* tener enlaces rápidos a subcategorías específicas dentro del panel de búsqueda, *para* llegar más rápido a un tipo de producto concreto.

4. Carrito de compras y pedidos

HU-14 — Agregar producto al carrito

Como usuario autenticado, *quiero* agregar un producto (con su variante y cantidad) a mi carrito, *para* reunir varios artículos antes de finalizar la compra.

HU-15 — Comprar de forma inmediata

Como usuario autenticado, *quiero* poder ir directo a mi carrito al presionar "Comprar ahora", *para* agilizar la compra de un producto que ya decidí adquirir.

HU-16 — Ver cantidad de productos en el carrito

Como usuario, *quiero* ver un indicador con la cantidad de productos que tengo en el carrito, *para* saber en todo momento cuántos artículos he agregado sin tener que abrirlo.

HU-17 — Consultar historial de compras

Como usuario autenticado, *quiero* ver el historial de mis propias compras, *para* llevar control de lo que he comprado anteriormente.

- Criterios de aceptación: un usuario no puede ver ni acceder a pedidos de otra cuenta, ni siquiera manipulando directamente la URL.

HU-18 — Descargar factura en PDF

Como usuario autenticado, *quiero* descargar la factura de una compra en PDF, *para* tener un comprobante formal de la transacción.

5. Experiencia de usuario e interfaz

HU-19 — Encabezado personalizado según sesión

Como usuario, *quiero* que el encabezado del sitio muestre mi nombre cuando he iniciado sesión, *para* confirmar visualmente que estoy autenticado en mi propia cuenta.

HU-20 — Retroalimentación clara ante mis acciones

Como usuario, *quiero* recibir mensajes claros de confirmación o error al realizar acciones (iniciar sesión, actualizar perfil, agregar al carrito), *para* saber si mi acción se completó correctamente.

HU-21 — Pie de página siempre visible al final

Como usuario, *quiero* que el pie de página se mantenga al final de la pantalla sin importar cuánto contenido tenga la página, *para* tener una experiencia visual consistente en todo el sitio.

HU-22 — Encabezado principal dinámico

Como visitante, *quiero* ver un encabezado principal con contenido rotativo (imágenes y textos distintos), *para* conocer de un vistazo varias categorías o promociones destacadas del sitio.

6. Historias técnicas (derivadas de los requerimientos no funcionales)

HU-23 — Arquitectura mantenible

Como desarrollador del sistema, *quiero* que el código esté organizado siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador, *para* poder mantener y extender el sistema sin que un cambio en una capa afecte a las demás.

HU-24 — Protección contra inyección SQL

Como administrador del sistema, *quiero* que todas las consultas a la base de datos usen sentencias preparadas, *para* proteger la información de los usuarios frente a ataques de inyección SQL.

HU-25 — Control de versiones del proyecto

Como desarrollador, *quiero* que el código fuente esté versionado en un repositorio Git público, *para* llevar trazabilidad de los cambios y facilitar la revisión por parte de terceros.

HU-26 — Documentación técnica disponible

Como evaluador o futuro desarrollador del proyecto, *quiero* contar con documentación técnica de la arquitectura, instalación y alcance del sistema, *para* comprender el proyecto sin depender exclusivamente del autor original.

15. Conclusiones

EL desarrollo del sistema Project Vokter permitió cumplir con el objetivo general planteado, ofrecer una solución tecnológica con mejoras en la experiencia de usuario en comparación de la aplicación original. Gracias a un análisis de ingeniería inversa, se logró llevar a cabo un proponer una visión original, un diseño arquitectónico con herramientas conocidas capaces de fortalecer la experiencia de usuario, separación de capas en cuanto al código y sus funciones. Sin embargo, también se identificaron limitaciones claras, como la imposibilidad de contratar un servicio de Hosting, implementar autenticación con Google, encriptación de datos sensibles para protección del usuario, servicio de mensajería personalizada y pasarela de pagos. Son las principales y más importantes áreas de mejora en un proyecto como este, abre la posibilidad a tener un estudio más profundo y definitivamente abrir oportunidades de aprendizaje para futuras entregas y retroalimentación.

16. Referencias bibliográficas

Solo necesitas citar los estándares que realmente mencionaste en el texto (secciones 8 y 10 citan ISO/IEC/IEEE 29148 e IEEE 830):

International Organization for Standardization. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE.

Si en algún momento usaste documentación oficial de PHP, MySQL o algo similar para resolver dudas técnicas, también puede ir aquí. Si no, con estos dos basta — la regla es solo citar lo que de verdad usaste, no rellenar por rellenar.

17. Anexos

Aquí sí depende de qué tengas a la mano. Lo más natural para tu proyecto sería:

- Anexo A. Enlace al repositorio de código en GitHub:
<https://github.com/Magno225/vokter-prueba-tecnica>
- Anexo B. Script de creación de la base de datos wokterdb.:

```
CREATE TABLE `carritos` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `usuario_id` int(11) NOT NULL,  
  `fecha_creacion` datetime DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `categorias` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,  
  `descripcion` text DEFAULT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `detalle_factura` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `factura_id` int(11) NOT NULL,  
  `variante_id` int(11) NOT NULL,  
  `cantidad` int(11) NOT NULL,  
  `precio_unitario` decimal(10,2) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `direcciones_envio` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `usuario_id` int(11) NOT NULL,  
  `direccion` varchar(255) NOT NULL,  
  `ciudad` varchar(100) NOT NULL,  
  `departamento` varchar(100) NOT NULL,  
  `codigo_postal` varchar(10) NOT NULL,  
  `es_principal` tinyint(1) DEFAULT 0  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `estados_pedido` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(50) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `facturas` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `usuario_id` int(11) NOT NULL,  
  `direccion_envio_id` int(11) NOT NULL,  
  `metodo_pago_id` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
`estado_id` int(11) NOT NULL,  
`fecha_pedido` datetime DEFAULT current_timestamp(),  
`subtotal` decimal(10,2) NOT NULL,  
`costo_envio` decimal(10,2) NOT NULL,  
`total` decimal(10,2) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `imagenes_producto` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `producto_id` int(11) NOT NULL,  
  `url` varchar(255) NOT NULL,  
  `es_principal` tinyint(1) DEFAULT 0,  
  `orden` int(11) DEFAULT 0,  
  `variante_id` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `items_carrito` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `carrito_id` int(11) NOT NULL,  
  `variante_id` int(11) NOT NULL,  
  `cantidad` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,  
  `precio_unitario` decimal(10,2) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `metodos_pago` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `usuario_id` int(11) NOT NULL,  
  `marca` varchar(50) NOT NULL,  
  `ultimos_4_digitos` char(4) NOT NULL,  
  `token_pasarela` varchar(255) NOT NULL,  
  `es_principal` tinyint(1) DEFAULT 0
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `productos` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `categoria_id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,  
  `descripcion` text DEFAULT NULL,  
  `precio_base` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `marca` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `activo` tinyint(1) DEFAULT 1,  
  `en_promocion` tinyint(1) DEFAULT 0,  
  `descuento_porcentaje` decimal(5,2) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

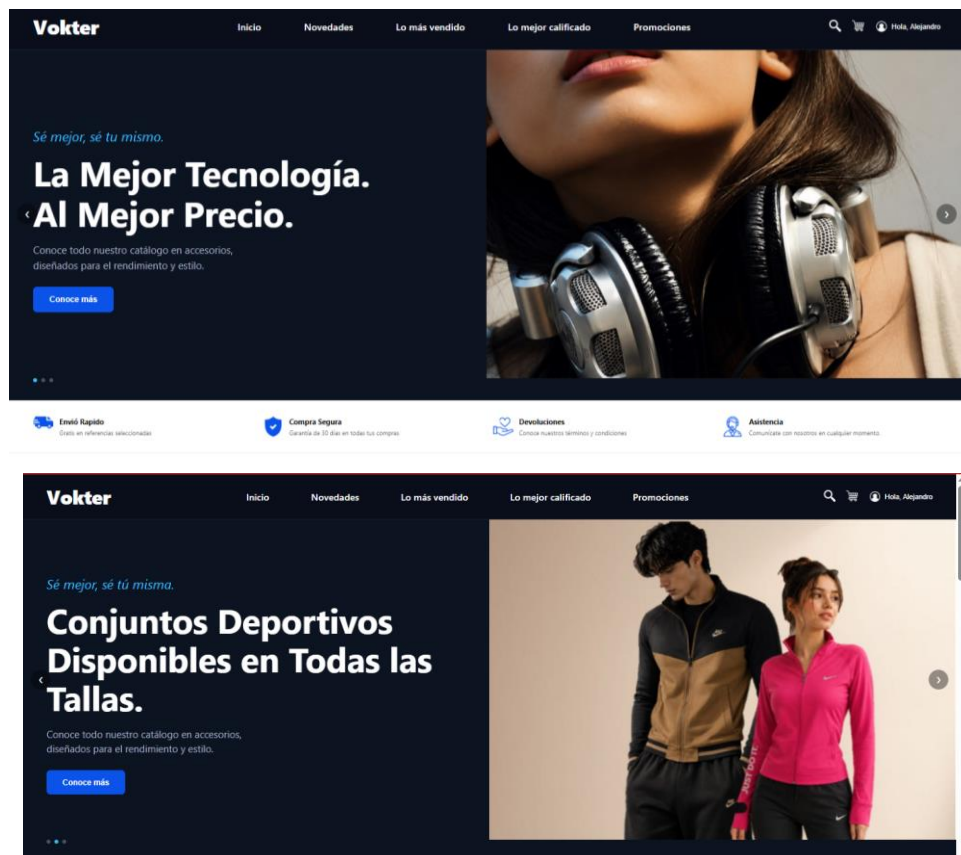
```
CREATE TABLE `resenas` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `usuario_id` int(11) NOT NULL,  
  `producto_id` int(11) NOT NULL,  
  `calificacion` int(11) NOT NULL,  
  `comentario` text DEFAULT NULL,  
  `fecha` datetime DEFAULT current_timestamp()  
);
```

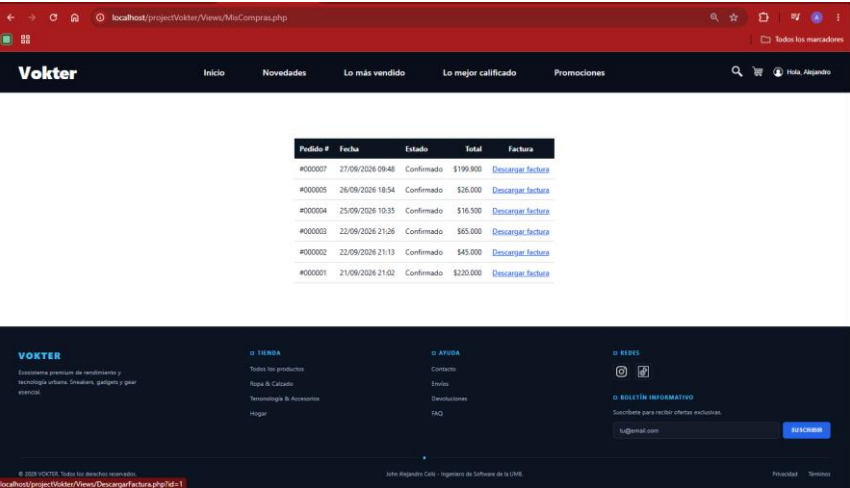
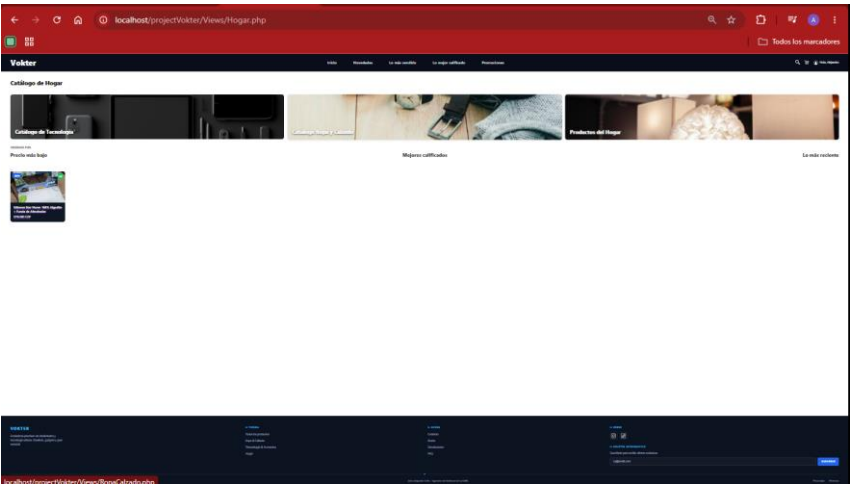
```
CREATE TABLE `usuarios` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `cedula` varchar(20) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,  
  `apellido` varchar(100) NOT NULL,  
  `correo` varchar(150) NOT NULL,  
  `password_hash` varchar(255) NOT NULL,  
  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `fecha_registro` datetime DEFAULT current_timestamp()
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `variantes_producto` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `producto_id` int(11) NOT NULL,  
  `talla` varchar(10) DEFAULT NULL,  
  `color` varchar(20) NOT NULL,  
  `stock` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,  
  `sku` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `color_hex` varchar(7) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

- Anexo C. Capturas de pantalla del sistema funcionando (catálogo, carrito, factura en PDF, etc.) — muy útil en una prueba técnica porque le muestra al ingeniero Fernando que sí corre, no solo que está documentado.





VOKTER

Factura de compra

Pedido #000003

Fecha: 22/09/2026 21:26

Estado: Confirmado

Cliente

John Alejandro Celis Cifuentes

alejocc.magno2005@gmail.com

Cra. 77y #47-29 Sur, Bogotá, Cundimarca

Producto	Variante	Cant.	Precio	Subtotal
Teclado Office Wired Keyboard Color Negro	Negro	5	\$13.000	\$65.000
Subtotal				\$65.000
Envío				\$0
Total				\$65.000

